



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**

Instituto Tecnológico de Culiacán



Materia:

Inteligencia artificial

Tarea:

Resumen del tema.-

Historia de la inteligencia artificial

Realizado por:

Cota Bueno Lesly Yamileth

Núm. Control:

23170128

Carrera:

Ing. Sistemas Computacionales

Docente:

Rios Felix José Mario

Horario:

18:00 a 19:00 horas

Historia de la inteligencia artificial

Durante miles de años, hemos tratado de entender cómo pensamos, es decir, entender cómo un simple puñado de materia puede percibir, entender, predecir y manipular un mundo mucho más grande y complicado que ella misma. El campo de la inteligencia artificial o IA, va más allá: no sólo intenta comprender, sino que también se esfuerza en construir entidades inteligentes.

La inteligencia artificial (IA) es una de las ciencias más recientes. El trabajo comenzó poco después de la Segunda Guerra Mundial, y el nombre se acuñó en 1956.

Aun que la pregunta de si las máquinas pueden pensar o ser inteligentes surgió desde los primeros años de desarrollo de la computación, sus antecedentes se remontan a la década de 1940. El objetivo de la IA como ciencia es lograr que las máquinas realicen tareas que, si fueran llevadas a cabo por seres humanos, requerirían inteligencia (Boden, 1977). Por ello, la pregunta ¿Pueden pensar las máquinas? adquirió una gran importancia para esta disciplina. Sin embargo, su respuesta no puede reducirse simplemente a un "sí" o un "no", ya que el concepto de inteligencia es mucho más complejo y difícil de definir.

Uno de los primeros trabajos reconocidos en el campo de la IA fue presentado en 1943 por Warren McCulloch y Walter Pitts. Su investigación sobre el sistema nervioso central dio lugar a la primera gran contribución a la IA: un modelo de neuronas cerebrales.

McCulloch y Pitts, investigadores de distintas disciplinas, propusieron un modelo de redes neuronales artificiales en el que cada neurona podía encontrarse en uno de dos estados (binario): activada o desactivada. Además, demostraron que su modelo podía ser equivalente a la máquina de Turing y que una red de neuronas interconectadas podía calcular cualquier función computable. También plantearon que estructuras de redes relativamente sencillas podían tener la capacidad de aprender. Este modelo impulsó tanto la investigación teórica como los primeros experimentos destinados a comprender y reproducir artificialmente el funcionamiento del cerebro. Sin embargo, con el tiempo se demostró que el modelo binario de las neuronas reales poseen características altamente no lineales y no pueden considerarse únicamente como dispositivos de dos estados. A pesar de esta limitación, el trabajo de McCulloch y Pitts sentó las bases de la computación neuronal y de las redes neuronales artificiales, convirtiéndose en uno de los antecedentes fundamentales de su desarrollo posterior.

Los primeros años de la IA se caracterizaron por un entusiasmo enorme, grandes ideas y un éxito muy limitado. Apenas unos años antes, las computadoras se habían introducido para realizar cálculos matemáticos rutinarios, pero ahora los investigadores de IA demostraban que estas máquinas podían hacer mucho más. Fue una época de grandes expectativas.

En este periodo, los investigadores confiaban en que las máquinas llegarían a desarrollar capacidades similares a las humanas. Durante la década de 1960, los investigadores intentaron simular algunos aspectos del pensamiento humano mediante métodos generales para resolver diferentes tipos de problemas. Para ello utilizaron mecanismos de

búsqueda de propósito general que intentaban encontrar soluciones a partir de la información disponible. Estos enfoques, conocidos posteriormente como "métodos débiles", utilizaban poca información específica sobre el problema que debían resolver, por lo que el rendimiento de los programas era limitado, especialmente cuando se enfrentaban a situaciones complejas. Sin embargo, fue también una época en la que el campo de la IA atrajo a grandes científicos que introdujeron ideas fundamentales y novedosas en áreas como la representación del conocimiento, los algoritmos de aprendizaje, la computación neuronal y la computación con palabras. Aunque dichas ideas no pudieron implementarse en aquel momento debido a las limitadas capacidades de los ordenadores, dos décadas más tarde condujeron al desarrollo de aplicaciones prácticas para el mundo real.

Hacia 1970, la euforia en torno a la IA se había disipado y se canceló la mayor parte de la financiación gubernamental para proyectos de este campo. La IA seguía siendo una disciplina relativamente nueva y de carácter académico, con escasas aplicaciones prácticas más allá de los juegos. Por consiguiente, para un observador externo, los logros parecían meros juguetes, ya que ningún sistema de IA de la época era capaz de gestionar problemas del mundo real. Probablemente el avance más importante de la década de 1970 fue la constatación de que el ámbito problemático de las máquinas inteligentes debía estar lo suficiente acotado.

A mediados de la década de 1980, surgieron nuevos desafíos. Los investigadores descubrieron que construir un sistema experto no consistía simplemente en incorporar una gran cantidad de reglas a un programa capaz de razonar. La complejidad de los problemas reales hizo evidente que estos sistemas tenían importantes limitaciones. Este desencanto provocó incluso predicciones sobre un nuevo invierno de la IA, caracterizado por una fuerte disminución de la financiación y del interés en algunos proyectos de investigación.

Ante esta situación, los investigadores volvieron a prestar atención a las redes neuronales artificiales. Aunque muchas de las ideas fundamentales de la computación neuronal ya habían sido planteadas desde finales de la década de 1970, los ordenadores no tenían la potencia suficiente para modelar y experimentar de manera eficiente con redes neuronales complejas. Además factores económicos y psicológicos hicieron que muchos investigadores abandonaran temporalmente esta línea de investigación.

A partir de mediados de la década de 1980, el avance tecnológico permitió retomar con mayor fuerza el estudio de las redes neuronales. La aparición de computadoras más potentes, junto con nuevos métodos de aprendizaje, permitió desarrollar modelos cada vez más capaces.

Así, después de varios periodos de entusiasmo, dificultades y retrocesos, la inteligencia artificial comenzó a avanzar nuevamente hacia aplicaciones más prácticas.

Finalmente, durante la década de 1990, los sistemas de IA comenzaron a utilizarse en áreas como el reconocimiento de voz, la visión artificial y la resolución de problemas específicos entre otros campos más. Desde entonces, la inteligencia artificial ha continuado avanzando día con día de manera acelerada, ampliando sus aplicaciones y capacidades en diferentes ámbitos de la sociedad.